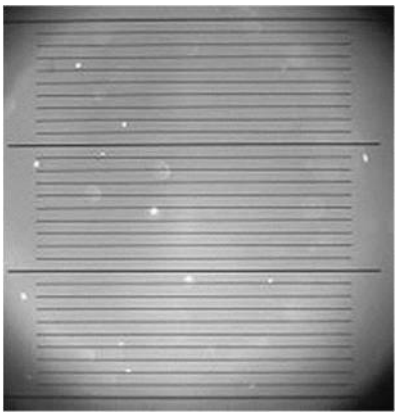
3. Az elemi töltés meghatározásának ismert módszere a Millikan-féle kísérlet. A kísérlet egyik lehetséges kivitelezésében az elektromosan töltött kis olajcseppek lebegését vizsgáljuk feszültségre kapcsolt kondenzátorfegyverzetek között. A számos olajcseppecske közül egy kiválasztott, negatívan töltött cseppecske sugara $r = 8{,}1 \cdot 10^{-7}$ m, amely $U = 165$ V feszültség esetén éppen lebeg a kondenzátor lemezei között.

(A kép forrása: Wikipedia)



a) Készítsen értelmező ábrát a töltött kondenzátorról és a lebegő cseppecskékre ható erőkről! (Mivel a cseppecskére a levegőben ható felhajtóerő a többi erőhöz képest elhanyagolhatóan kicsi, ennek jelölésétől eltekinthet!)

b) Határozza meg a kiválasztott olajcsepp töltésének nagyságát, ha $\rho_{olaj} = 973$ kg/m^3, a kondenzátorok fegyverzeteinek távolsága pedig $d = 5$ mm!

c) Az elemi töltés hányszorosát mérjük az olajcseppecskén?

(Az elemi töltés nagysága $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $g = 9{,}8$ m/s^2.)